

高校2年 数学 HS-MATH2-U05 指数関数・対数関数

解答・解説 指数関数・対数関数

指数関数・対数関数 | 指数の拡張・指数関数・対数の性質・常用対数

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	4	5
2	5	5
3	2	5
4	$x = 4$	5
5	$1 < x < 5$	5
6	16 桁	5
合計		30

解説

1 **正答** 4 5点 $8^{\frac{2}{3}}$ の値を求めなさい。**解説** $8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} = 2^2 = 4$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 **正答** 5 5点 $\log_2 32$ の値を求めなさい。**解説** $2^5 = 32$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 **正答** 2 5点 $\log_3 18 - \log_3 2$ の値を求めなさい。**解説** $\log_3 \frac{18}{2} = \log_3 9 = 2$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 **正答** $x = 4$ 5点方程式 $2^{x+1} = 32$ を解きなさい。**解説** $2^{x+1} = 2^5$ より $x + 1 = 5$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 **正答** $1 < x < 5$ （別解: $1 < x < 5$ ）

5点

不等式 $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) > -2$ を解きなさい。

解説 真数条件 $x > 1$ 。底 $\frac{1}{2} < 1$ なので $x-1 < \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH2-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** 16 桁

5点

$\log_{10} 2 = 0.3010$ とする。 2^{50} は何桁の整数か。

解説 $\log_{10} 2^{50} = 50 \times 0.3010 = 15.05$ 。 $10^{15} < 2^{50} < 10^{16}$ なので 16 桁。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH2-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）
